Probetest Mathe

Raum und Bewegung & Linien · 4. Klasse · Seite 1

Du brauchst: Bleistift, Farbstifte (rot und blau), Geodreieck. 1 Häuschen = 5 mm.

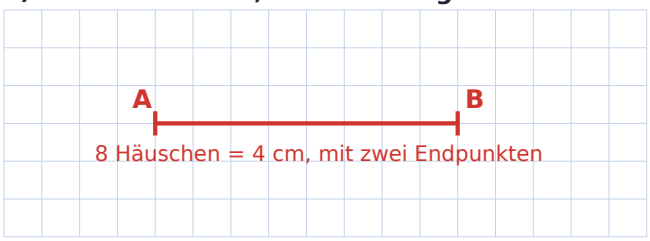
1 Begriffe zeichnen und erklären

____ / 8 P.

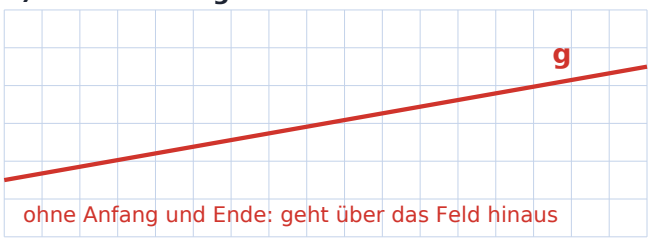
Zeichne in jedes Feld, was verlangt ist. Erkläre danach die zwei Begriffe in eigenen Worten.

Lernziel: Ich kann die Begriffe erklären.

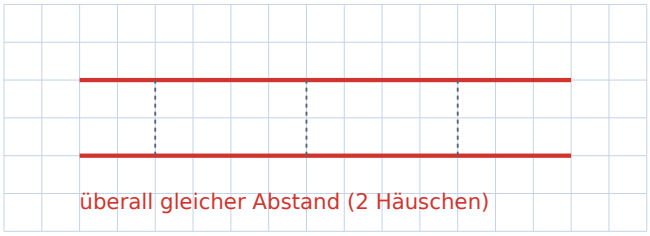
a) eine Strecke AB, die 4 cm lang ist



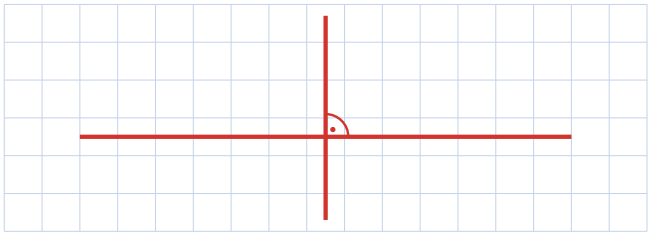
b) eine Gerade g



c) zwei Geraden, die parallel sind



d) zwei senkrechte Geraden, mit Zeichen



e) Umfang ist …

Der Umfang ist die Länge des ganzen Randes rund um eine Figur.

e) Flächeninhalt ist …

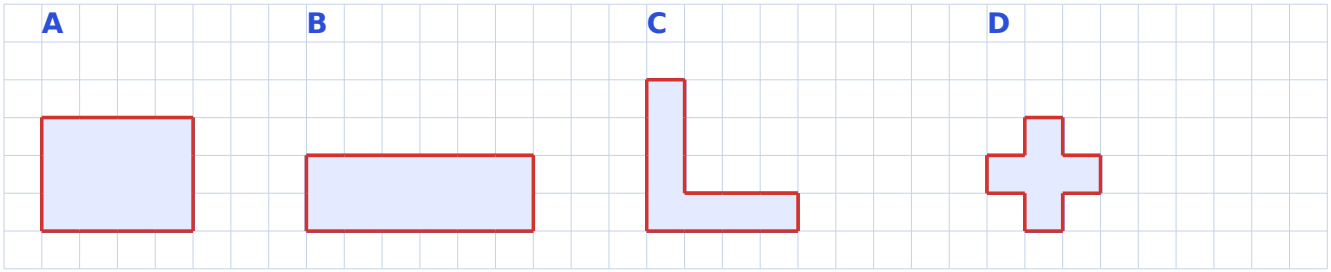
Der Flächeninhalt sagt, wie viel Fläche die Figur innen bedeckt (Anzahl Häuschen).

2 Flächeninhalt und Umfang bestimmen

____ / 10 P.

Schreibe bei jeder Figur den Flächeninhalt (F, in Häuschen) und den Umfang (U, in Häuschenlängen) auf. Beantworte dann die Fragen.

Lernziel: Ich kann Flächeninhalt und Umfang bestimmen und Figuren vergleichen.



A: F = **12**, U = **14**

B: F = **12**, U = **16**

C: F = **7**, U = **16**

D: F = **5**, U = **12**

Welche zwei Figuren haben den gleichen Flächeninhalt? **A und B**

Welche zwei Figuren haben den gleichen Umfang? **B und C**

Tipp: Den Umfang zählt man am Rand entlang (rot), den Flächeninhalt innen (Häuschen).

Probetest Mathe

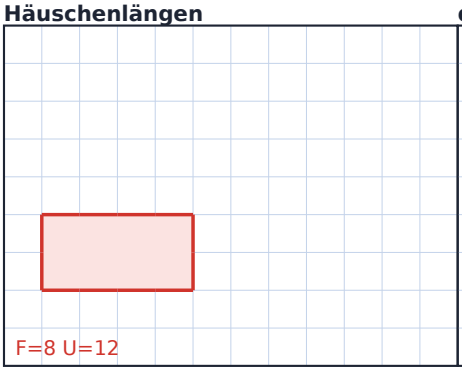
3 Figuren zeichnen

____ / 10 P.

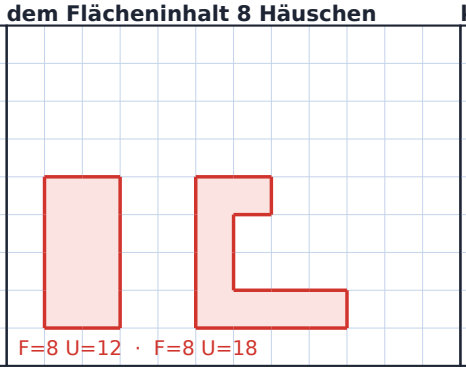
Zeichne die Figuren auf das Häuschenpapier, jede in ihr eigenes Feld. Zeichne genau auf den Linien.

Lernziel: Ich kann Figuren mit einem bestimmten Umfang und einer bestimmten Fläche zeichnen.

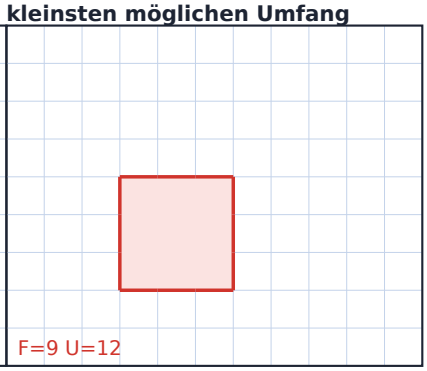
a) Rechteck mit dem Umfang 12 Häuschenlängen



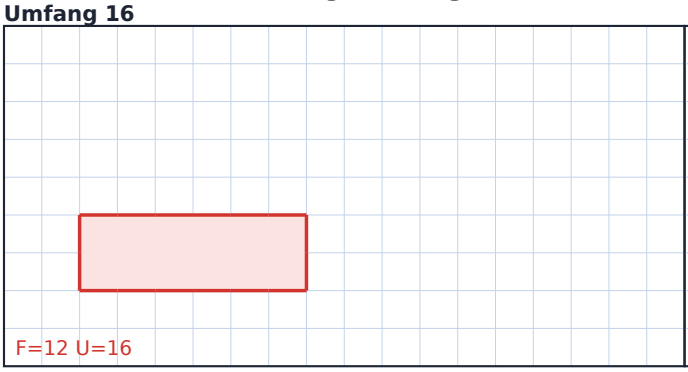
b) Zwei verschiedene Figuren mit dem Flächeninhalt 8 Häuschen



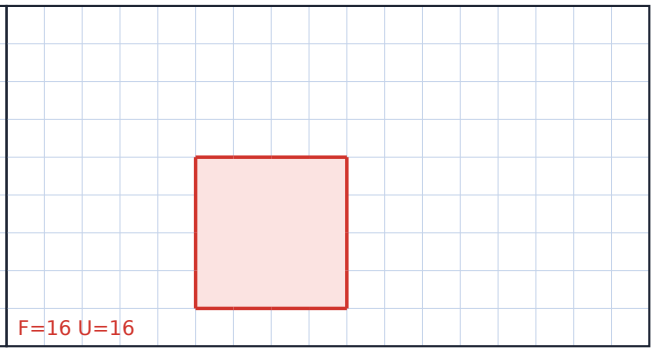
c) Figur mit 9 Häuschen und dem kleinsten möglichen Umfang



d) Gleich viel Fläche wie Figur A (Aufgabe 2), aber Umfang 16



e) Quadrat mit dem Umfang 16 Häuschenlängen



Es gibt mehrere richtige Lösungen. a) auch 5 × 1 oder 3 × 3. b) jede Figur mit 8 Häuschen. d) auch 3 × 4 hat F = 12, aber U = 14; richtig sind z. B. 6 × 2 oder eine andere Form mit F = 12 und U = 16.

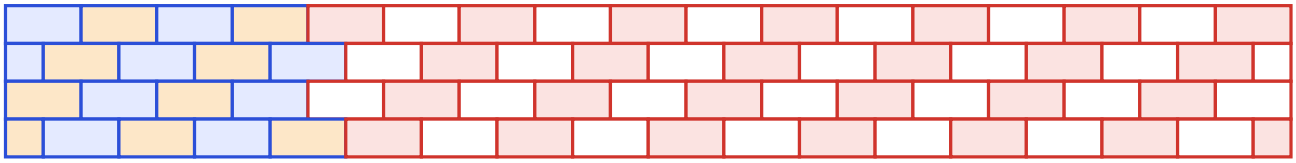
4 Parkett fortsetzen

____ / 4 P.

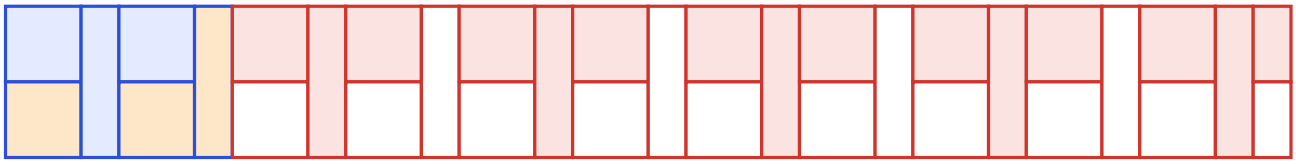
Zeichne die Muster genau weiter, bis das Häuschenpapier voll ist. Male die Platten wie im Muster an.

Lernziel: Ich kann angefangene Parkettierungen fortsetzen.

a)



b)



Probetest Mathe

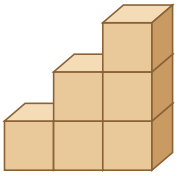
5 Holzwürfel

____ / 7 P.

a) Aus wie vielen Holzwürfeln besteht jedes Gebäude? Achtung: Die Einheit heisst Würfel, nicht Häuschen! b) Beantworte die Fragen zum grossen Würfel.

Lernziel: Ich kann Holzwürfel zählen und bestimmen, wie viele es für einen grossen Würfel braucht.

a)



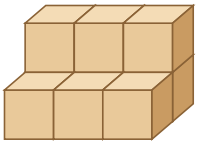
6 Würfel

b)



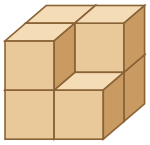
5 Würfel

c)



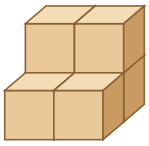
9 Würfel

d)



7 Würfel

b)



Wie viele Würfel fehlen beim Gebäude links, bis es ein Würfel 2 × 2 × 2 ist? **2 Würfel**

Wie viele Holzwürfel braucht man für einen Würfel mit 2 Würfeln an jeder Kante? **2 · 2 · 2 = 8**

Wie viele Holzwürfel braucht man für einen Würfel mit 3 Würfeln an jeder Kante? **3 · 3 · 3 = 27**

Es fehlen die Würfel vorne oben (2 Stück). Schicht für Schicht: 4 + 4 = 8.

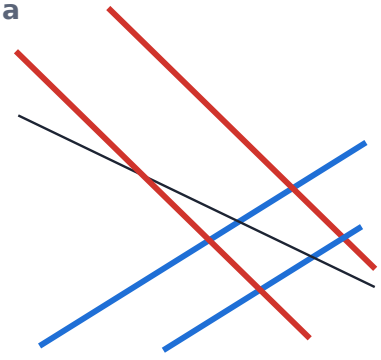
6 Parallel und senkrecht erkennen

____ / 5 P.

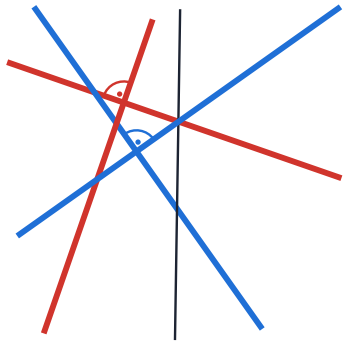
a) Färbe Geraden, die parallel sind, mit derselben Farbe (2 Paare). b) und c) Färbe Geraden, die senkrecht zueinander stehen, mit derselben Farbe und zeichne das Zeichen für den rechten Winkel ein.

Lernziel: Ich kann Parallelen und Senkrechte mit dem Geodreieck erkennen.

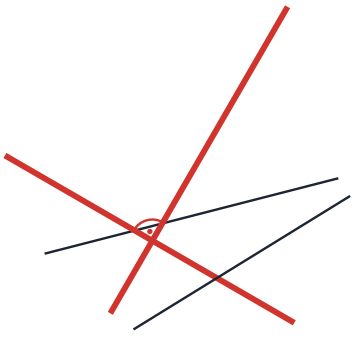
a



b



c



Probetest Mathe

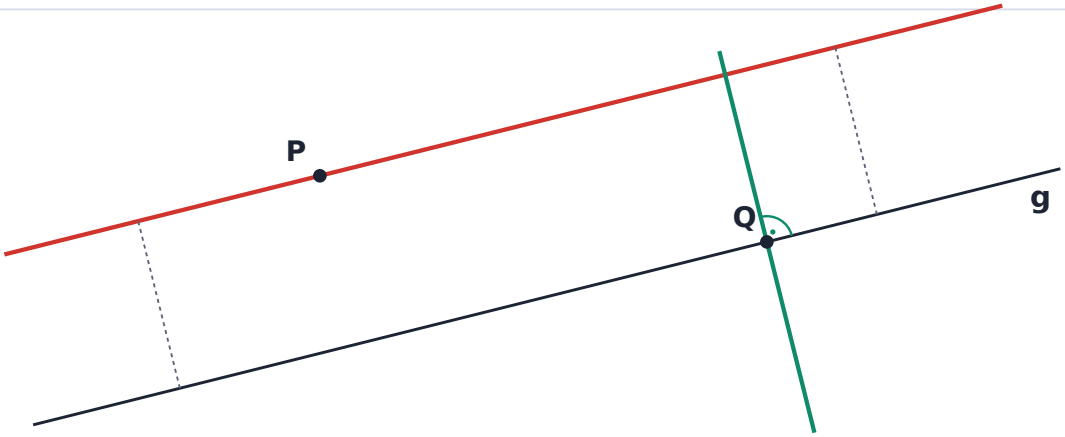
7 Mit dem Geodreieck zeichnen und messen

___ / 8 P.

a) Zeichne zur Geraden g eine Parallele durch den Punkt P und eine Senkrechte durch den Punkt Q. b) Zeichne ein Rechteck mit den Seiten 6 cm und 3 cm. Zeichne in alle Ecken das Zeichen für den rechten Winkel. c) Miss die Strecken genau.

Lernziel: Ich kann Parallelen und Senkrechte mit dem Geodreieck zeichnen.

a)



rot: Parallele durch P (überall gleicher Abstand, gestrichelt) grün: Senkrechte durch Q mit Zeichen für den rechten Winkel

b)



c)



5,5 cm

7 cm

3,8 cm

So geht's: Parallele = eine Hilfslinie des Geodreiecks auf g legen und bis P verschieben. Senkrechte = die Mittellinie (von der 0 zur Spitze) auf g legen und verschieben, bis die lange Kante durch Q geht. Messen = die 0 an den Anfang der Strecke legen und am Ende ablesen.

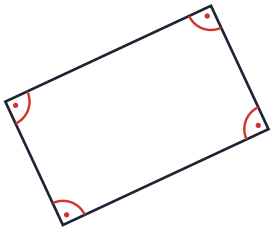
Probetest Mathe

8 Rechte Winkel

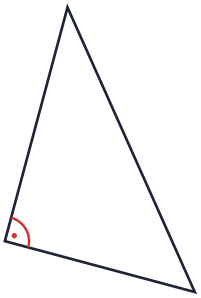
___ / 6 P.

a) Prüfe mit dem Geodreieck alle Ecken. Zeichne bei jedem rechten Winkel das Zeichen ein (Bogen mit Punkt) und schreibe darunter, wie viele rechte Winkel die Figur hat. b) Zeichne mit dem Geodreieck ein Viereck mit genau 2 rechten Winkeln.

Lernziel: Ich kann rechte Winkel erkennen und das richtige Symbol einzeichnen.



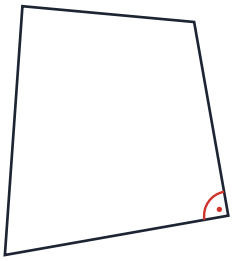
4 rechte Winkel



1 rechte Winkel

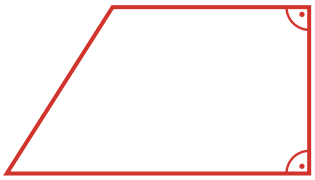


2 rechte Winkel



1 rechte Winkel

b)



z. B. ein Trapez mit zwei rechten Winkeln. Andere Vierecke mit genau 2 rechten Winkeln sind auch richtig (ein Rechteck hat 4!).

Das kann ich schon

	gut	fast	üben
Ich kann Umfang, Fläche, Gerade, Strecke, parallel, senkrecht, rechter Winkel erklären.	☐	☐	☐
Ich kann Flächeninhalt und Umfang auf Häuschenpapier bestimmen und Figuren vergleichen.	☐	☐	☐
Ich kann Figuren mit einem bestimmten Umfang und einer bestimmten Fläche zeichnen.	☐	☐	☐
Ich kann bestimmen, aus wie vielen Holzwürfeln ein Gebäude besteht.	☐	☐	☐
Ich kann bestimmen, wie viele Holzwürfel es für einen grossen Würfel braucht.	☐	☐	☐
Ich kann angefangene Parkettierungen fortsetzen.	☐	☐	☐
Ich kann Parallelen und Senkrechte mit dem Geodreieck erkennen und zeichnen.	☐	☐	☐
Ich kann rechte Winkel erkennen und das richtige Symbol einzeichnen.	☐	☐	☐

Punkte: A1 8 · A2 10 · A3 10 · A4 4 · A5 7 · A6 5 · A7 8 · A8 6
Richtwert: ab 52 P. sehr gut · ab 44 P. gut · ab 35 P. erreicht

Total: _____ / 58 Punkte